

Travaux Pratiques
Module R306
TP N°3
Réflectométrie Optique

1- But du TP

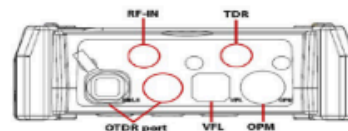
- Découvrir et comprendre le fonctionnement d'un réflectomètre optique.
- Mesurer en réflectométrie les caractéristiques d'un lien à fibres monomodes.

III Présentation du réflectomètre DEVISER AE1000

Le mini réflectomètre multifonctions monomode DEVISER AE1000B 1310/1550 nm est un réflectomètre dédié à la recette et à la maintenance des réseaux de courtes distances tels que les réseaux FTTH, LAN et datacenter.



AES100 Vue de face



AES100 Vue de dessus

Caractéristiques :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Compatibilité : monomode | - Zone morte d'événement : 1,5 m |
| - Écran : tactile 5" | - Zone morte d'atténuation : 6 m |
| - Longueur d'onde : 1310/1550 nm | - Point d'acquisition : jusqu'à 256 000 |
| - Dynamique : 33/31 dB | - Sensibilité photomètre : -70 dBm à +10 dBm |
| - Impulsion : 3 ns à 20 µs | - Laser rouge : 10 mW (Classe 3) |
| | - Connecteur : SC/APC |

Prix : 2000 € HT

Fonctionnalités :

Parmi les fonctionnalités de l'AE1000 nous n'utiliserons ici que l'ODTR et FiberPath

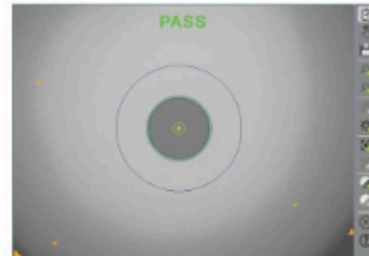
FiberPath™ (by option)

FiberPath simplifies the interpretation of OTDR traces by identifying link elements and displaying the link map in an easy-to-understand format. Experienced and inexperienced technicians alike will appreciate the streamlined display.



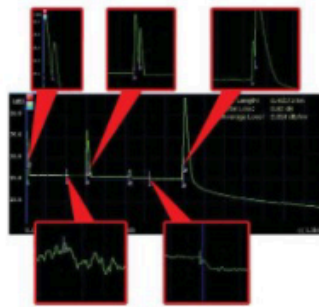
Fiber Inspection Probe (by option)

The majority of performance faults in fiber-optics are caused by contaminated connectors. Keep fiber endfaces and bulkheads free of dirt with the AE1000's built-in fiberscope application and automatic Pass/Fail analysis.



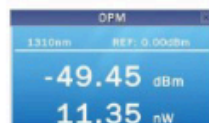
OTDR

The AE1000's high-performing OTDR supports up to three wavelengths and is the ideal solution for testing the fiber in RFG and FTx applications. The OTDR can identify and locate link impairments and measure the insertion loss by LSA, 2PI and 4PI methods. The unit also measures optical return loss (ORL).



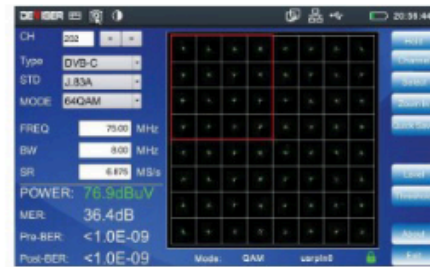
Optical Measurements

The AE1000 includes a suite of optical measurement tools, including a power meter, laser source, and visual fault locator (VFL). The unit is available in numerous wavelength configurations for ensuring proper levels in networks such as RFG and FTx.



Cable TV (RF) Measurements

The cable TV measurements included in the AE1000 include MER and Pre & Post BER testing for verifying proper installation of cable TV services.

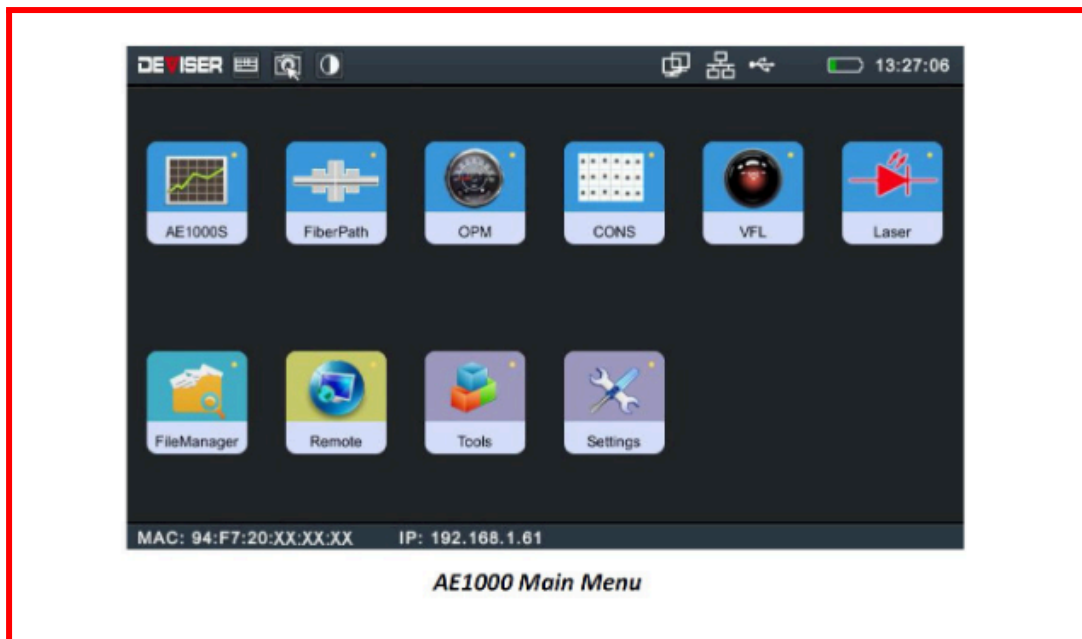


TDR Measurements

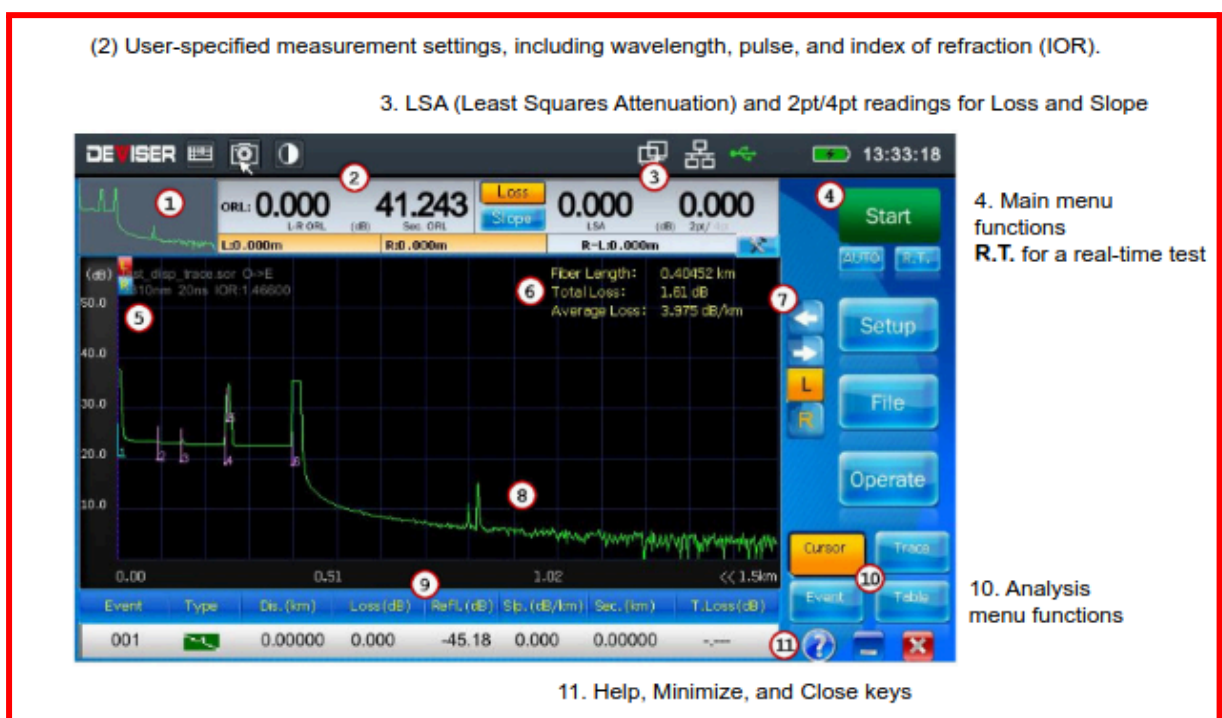
The TDR can easily identify and locate possible impairments, helping to gauge the quality of coaxial cable used in a Cable TV network.



Pour lancer l'ODTR sélectionner AE1000 dans le menu principal

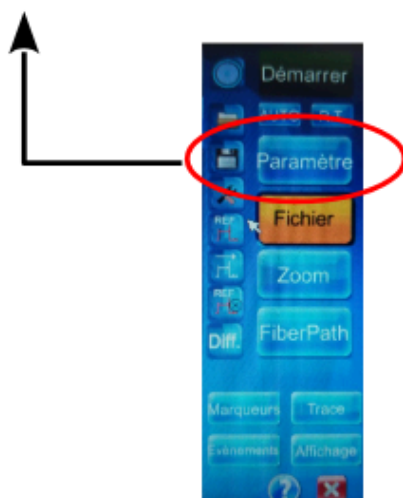


L'écran principal de l'ODTR est donné ci-dessous



Avant d'effectuer des mesures (sauf en mode automatique) il convient de paramétrer l'appareil à l'aide des 4 menus dédiés

Config. Test	Config seuil	Param. Système	Autres
--------------	--------------	----------------	--------



Menu **Config. Test** :

Permet de choisir les paramètres suivants :

Menu **Config. Test** :

Permet de choisir les paramètres suivants :

Config. Test	
Mode de test	Manuel ou Automatique
Longueur d'onde	1310 nm et (ou) 1550 nm
Plage de mesure	de 100 m à 20 km
Impulsion	de 5 ns à 2 μ s
Durée du test	de 5 s à 60 mn ou en temps réel
Résolution	Auto – High Res. - de 0,1m à 3,2 m
Indice (réfraction de la fibre à caractériser)	à 1310 nm : à 1550 nm :
Coef. de Rétrodiffusion	1310 nm : -80dB 1550 nm : -90 dB

Menu **Config. Seuil** (paramètres principaux):

Config. Seuil	
Paramètre seuil	Manuel ou Automatique
Détection Epis.	de 0,001 à 5,999 dB à Activer ou non
Détection Réfl.	-99,0 à -11,0 dB à Activer ou non
Délect. Fin fibr	de 1,000 à 25,000 dB
Seuil Succès/Echec	à Activer ou non
	λ 1310 nm ou 1550 nm
	Pertes soudure de 0,001 à 5,999 dB
	Pertes connect. de 0,001 à 5,999 dB
	Réflexance de -99,00 à 0,00 dB
	Att.linéique de 0 à 5 dB/km
	Perte totale de 0 à 99,999 dB
	Long. Totale de 0 à 20 km
	ORL de 15 à 70 dB

Param. Système (paramètres principaux):

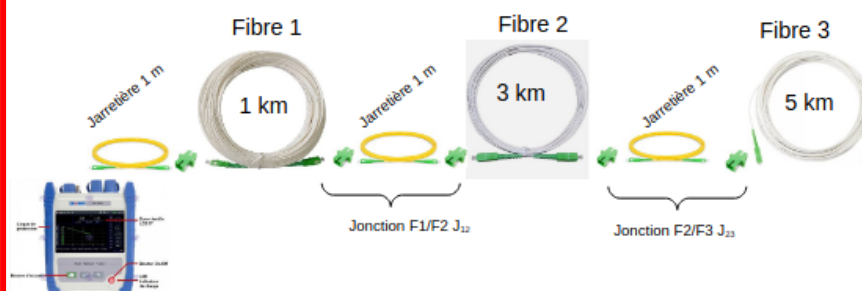
Thème interface	Extérieur Intérieur 1 Intérieur 2 Intérieur 3
Unité distance	km – kft – Mile - Mètre

Autres :

Facteur d'hélice	0,00 à 10,00 %
------------------	----------------

IV- Manipulations

Réaliser le montage suivant :



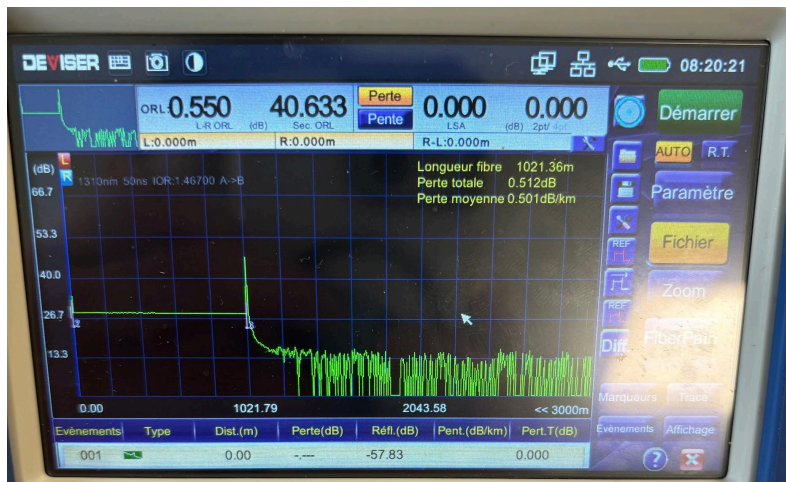
V-1 Mesures en mode automatique

Donner les atténuations linéiques des différentes fibres ainsi que leurs longueurs et les atténuations des différentes connexions rencontrées sur sur lien optique.



IV-1 EN teste automatique

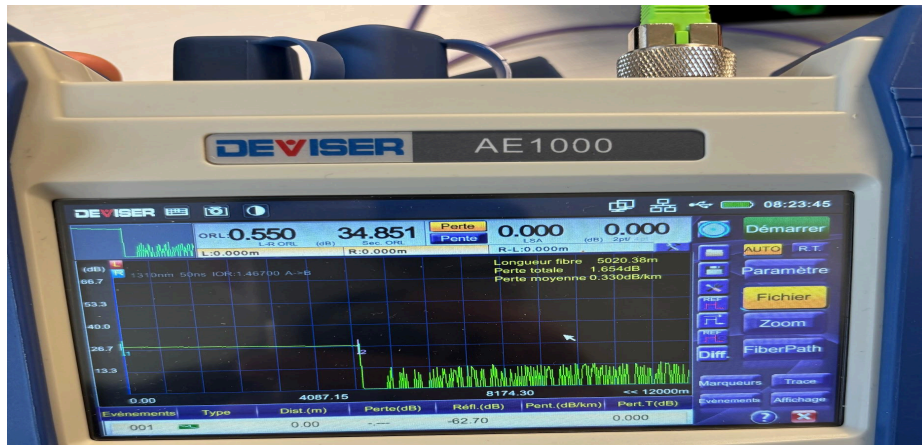
- atténuations linéiques pour 1 km =>0.501 dB/km - pertes totale 0.512 dB



- atténuations linéiques pour 3 km =>0.428dB/km - pertes totale 1.294dB



- atténuations linéiques pour 5 km => 0.33dB/km - pert totale 1.654dB



IV-2 EN teste Manuelle

Conserver le montage ci-dessus et effectuer les réglages suivants :

Effectuer les réglages suivants :

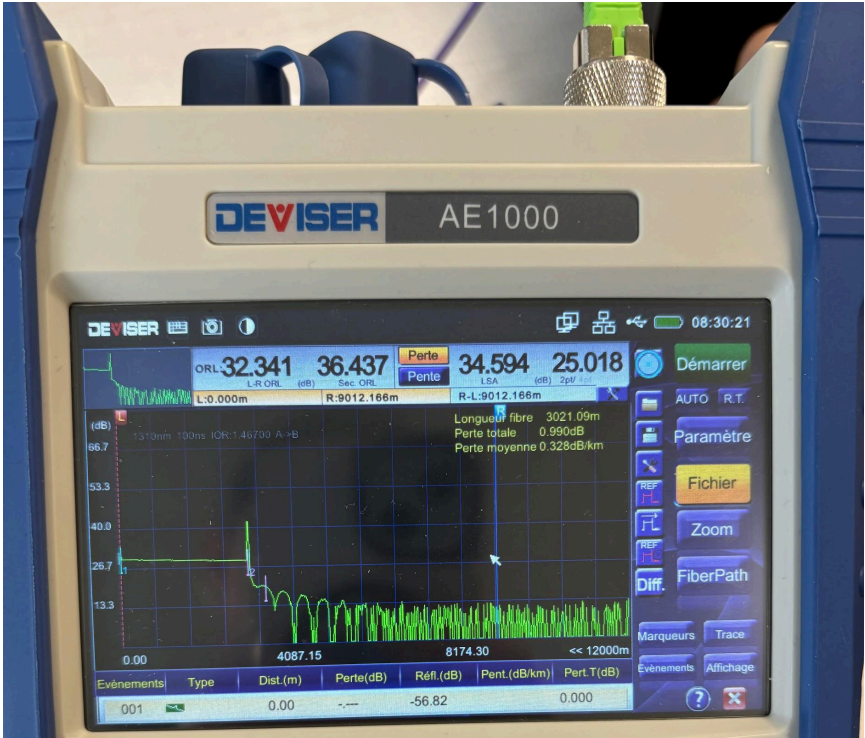
<i>Config. Test</i>	
Mode de test	Manuel
Longueur d'onde	1310 nm
Plage de mesure	12000 m
Impulsion	100 ns
Durée du test	1 mn
Résolution	auto
Indice	1310 nm : (*) 1550 nm : (*)
Coef. De Rétrodiffusion	1310 nm : -80dB 1550 nm : -90 dB

(*) = valeurs trouvées dans la préparation (voir II Étude préalable)

- atténuations linéiques pour 1 km =>0.328 dB/km - pert totale 0.990dB



- atténuations linéiques pour 3 km => 0.328dB/km - pert totale 0.990dB

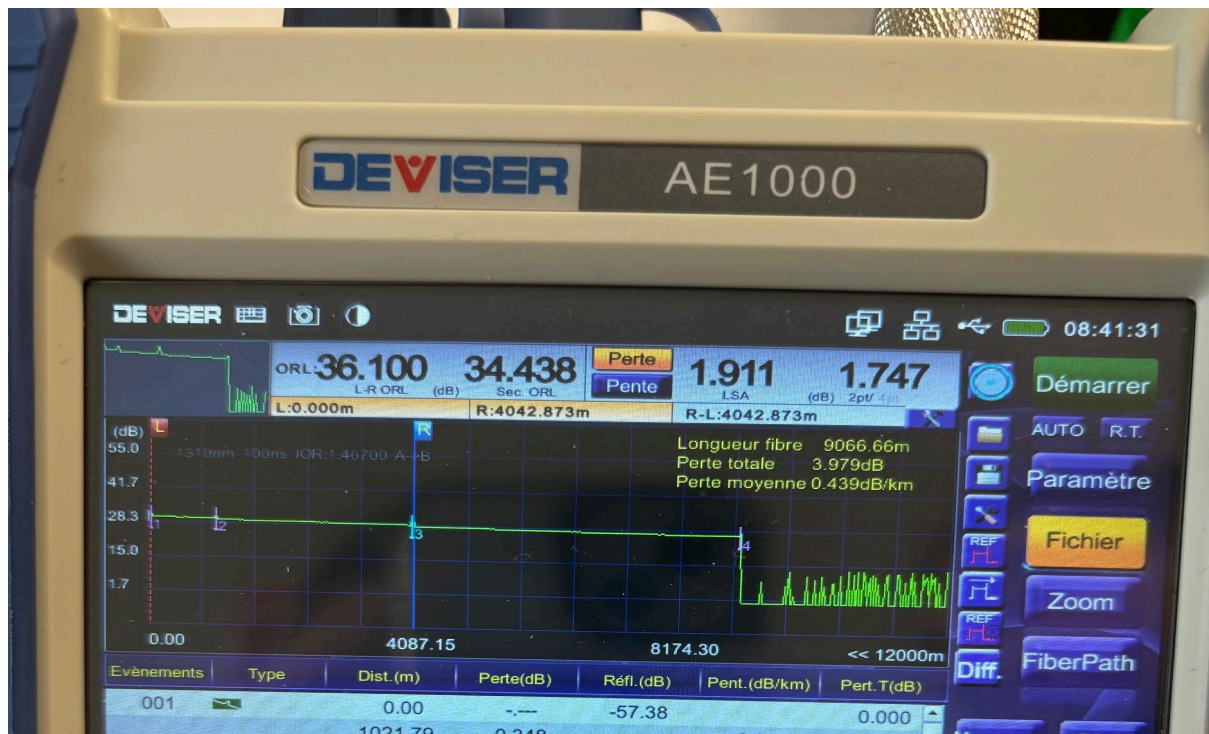


- atténuations linéiques pour 5 km =>0.358dB/km - pert totale 0.1.799dB



V-2-1 Lancer le test puis donner :

- Le nombre d'éléments réfléchitifs détectés et leur correspondance.



Tout événement ayant une valeur de réflectance (Réfl.) est **réflectif**.

Nombre d'éléments réflectifs : 3

Correspondance :

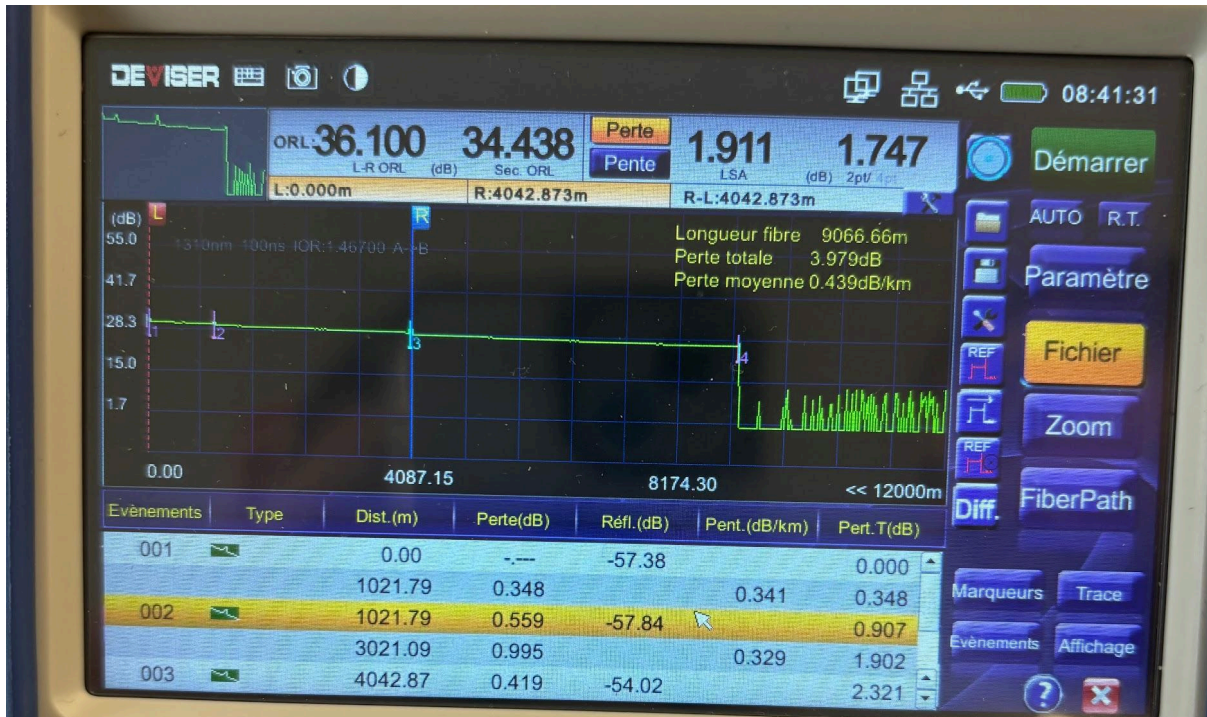
- **Événement 001 à 0 m : connecteur de lancement**
- **Événement 002 à 1021.79 m : connecteur intermédiaire**
- **Événement 003 à 4042.87 m : connecteur ou fin de fibre**

- La longueur de fibre totale, l'atténuation totale et les pertes par unité de longueur

Longueur totale, atténuation totale et pertes par unité de longueur

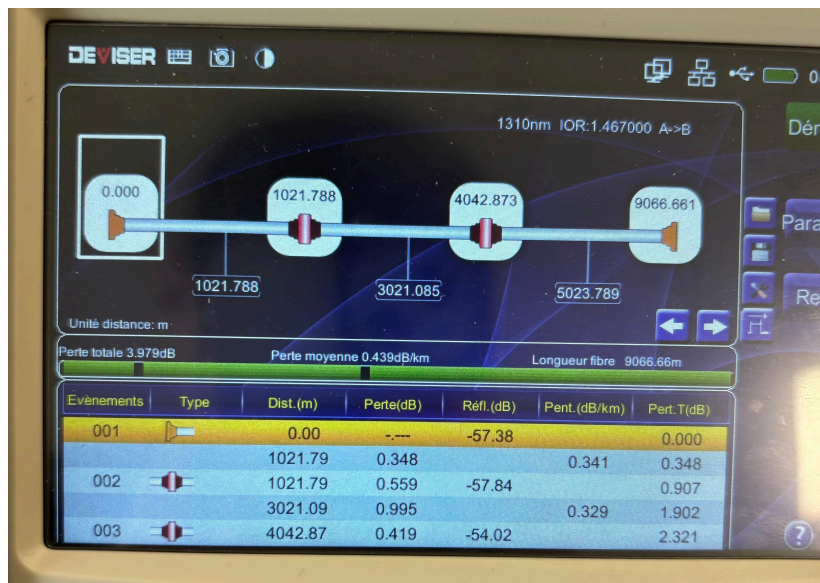
Ces valeurs apparaissent à droite de la mesure :

- Longueur totale de fibre : 9066.66 m ($\approx$ 9.07 km)
- Atténuation totale : 3.979 dB
- Pertes par unité de longueur (atténuation linéique) : 0.439 dB/km



IV-2-2 En utilisant la fonction Zoom et les marqueurs, donner la longueur des différents tronçons de fibre, leur atténuation linéique et les atténuations des différentes jonctions de liaison inter-fibres

- **Tronçon 1 : entre 001 et 002 $\Rightarrow$ $L_1 = 1021.79$ m**
- **Tronçon 2 : entre 002 et 003 $\Rightarrow$ $L_2 = 4042 - 1021.79 = 3021.08$ m**
- **Tronçon 3 : entre 003 et 004 $\Rightarrow$ $L_3 = 9066.6 - 4042 = 5024.6$ m**



Tronçon 1 = 1.02 km

Tronçon 2 = 3.02 km

ATTÉNUATION LINÉIQUE DES TRONÇONS

- Tronçon 1 : $a_1 = 0.341 \text{ dB/km}$
- Tronçon 2 : $a_2 = 0.329 \text{ dB/km}$

Tronçon 1 = 0.341 dB/km

Tronçon 2 = 0.329 dB/km

ATTÉNUATION DES JONCTIONS INTER-FIBRES

Les pertes de jonctions correspondent à la colonne Perte (dB).

Jonction 1 (à l'événement 002) $p_1 \Rightarrow 0.559 \text{ dB}$

Jonction 2 (à l'événement 003) $p_2 \Rightarrow 0.419 \text{ dB}$

IV-2-3 Reprendre la question IV-2-1 en utilisant la fonction d'affichage des événements

Évènement	Distance (m)	Réflectance (dB)	Type
001	0.00	-57.38 dB	Réflexif → Connecteur de lancement
002	1021.79	-57.84 dB	Réflexif → Connecteur intermédiaire

003	4042.87	-54.02 dB	Réflexif → Connecteur / Fin de fibre
004	9066	-58.66	

Longueur totale, atténuation totale et pertes par unité de longueur

Ces valeurs sont affichées à droite de l'écran :

Longueur de fibre totale : 9066.66 m ($\approx$ 9.07 km)

Atténuation totale : 3.979 dB

Atténuation linéique (perte moyenne) : 0.439 dB/km

IV-2-4 Comparer vos résultats à ceux obtenus en mode automatique.

Comparaison avec le mode automatique:

Le mode automatique de l'OTDR (Auto Test) règle lui-même :

- la largeur d'impulsion,
- la portée,
- les seuils de détection,
- et les paramètres de sensibilité.

Il détecte souvent **plus d'événements** mais avec une **précision moindre**.

- Nombre d'événements détectés

Mode	Événements détectés	Commentaire
Manuel (ton test)	3 événements réfléchifs	Détection fiable et cohérente
Automatique	Généralement 3 à 4 événements	Peut ajouter un "faux événement" ou mal positionner un connecteur

Les deux modes détectent globalement le même nombre d'événements, mais le mode automatique peut être légèrement **moins précis** sur leur position ou leur nature.

- Longueur totale de la fibre

Mode	Longueur mesurée
Manuel	9066.66 m
Automatique	Mesure généralement très proche , variation de ± 20 à 50 m

La **longueur en mode automatique est similaire**, avec une petite différence due à l'impulsion choisie automatiquement.

Pour conclusion on peut dire que

En mode automatique, les résultats globaux (longueur, atténuation totale, atténuation linéique) restent proches de ceux obtenus en mode manuel.

Cependant :

- Le mode manuel est **plus précis** grâce au réglage fin des seuils.
- Le mode automatique peut **détecter des événements supplémentaires** (faux positifs) ou **mal positionner une jonction**.
- Les valeurs d'atténuation sont **plus fiables en mode manuel**, car les seuils de détection sont maîtrisés.

Donc, le mode manuel donne des résultats plus cohérents et plus exploitables, tandis que le mode automatique donne des mesures plus rapides mais moins précises.

IV-2-5 Reprendre les questions IV-2-1 à IV-2-3 pour la longueur d'onde de 1550 nm .

Comparer les résultats obtenus avec ceux réalisés à 1310 nm

résultats obtenus à 1310 nm (déjà vus)

- **Longueur fibre totale** : 9066.66 m
- **Atténuation totale** : 3.979 dB
- **Atténuation linéique** : 0.439 dB/km
- **3 événements réflectifs** :
 - 0 m
 - 1021.79 m
 - 4042.87 m

Résultats à 1550 nm

Évènement	Distance (m)	Perte (dB)	Type
001	0.00	0.206	Connecteur (réflectif)
002	1022.58	0.843	Connecteur / jonction
003	4040.99	0.356	Connecteur / fin

Nombre d'éléments réflectifs à 1550 nm : 3

Longueur totale

9062.04 m

Atténuation totale

3.021 dB

Atténuation moyenne (linéique)

0.333 dB/km

- **Pour conclusion on peut dire**

À 1550 nm, le nombre d'événements est identique à celui mesuré à 1310 nm, et les distances restent pratiquement les mêmes. En revanche, l'atténuation totale et l'atténuation linéique sont nettement plus faibles à 1550 nm (3.021 dB et 0.333 dB/km) qu'à 1310 nm (3.979 dB et 0.439 dB/km). Cela confirme que la fibre monomode présente de meilleures performances (moins de pertes) à 1550 nm.

IV-3 Influence des paramètres de configuration

IV-3-1 Influence de la largeur d'impulsion

<i>Config. Test</i>	
Mode de test	Manuel
Longueur d'onde	1550 nm
Plage de mesure	12000 m
Impulsion	5 ns puis 2 μ s
Durée du test	1 mn
Résolution	auto
Indice	1310 nm :1,4676 1550 nm : 1,4683
Coef. De Rétrodiffusion	1310 nm : -80dB 1550 nm : -90 dB

BUT2 Module R306 Fibre Optique - TP N° 3 *Réflexométrie* - Septemb

<i>Config. Seuil</i>	
Paramètre seuil	Automatique
Détection Epis.	
Détection Réfl.	
Délect. Fin fibr	
Seuil Sucès/Echec	Désactiver

Résultats avec impulsion courte (5 ns)

- Très bonne résolution spatiale : les connecteurs et petites variations d'atténuation sont bien visibles.
- Zones mortes très faibles, ce qui permet de distinguer des événements rapprochés.
- La trace présente plus de bruit, car la portée dynamique est plus faible.
- Les petits détails de la fibre sont mieux détectés, mais la portée maximale est réduite.

Résultats avec impulsion longue (2 μ s)

- Résolution plus faible : certains petits événements deviennent moins visibles ou disparaissent.
- Zones mortes plus longues, rendant les premiers mètres moins exploitables.
- La trace est plus propre et moins bruitée, grâce à une meilleure énergie d'impulsion.
- La portée de mesure augmente, ce qui permet d'observer la fibre sur une distance plus longue.

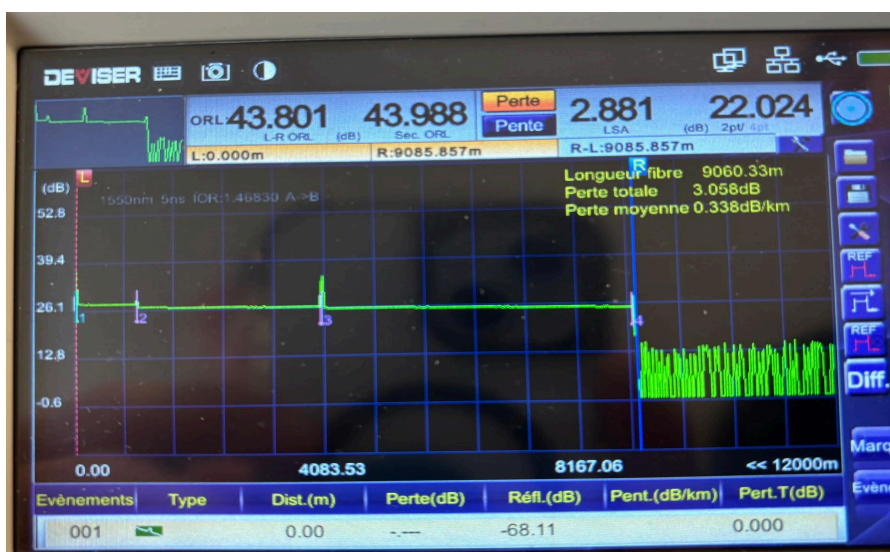
Conclusion

La largeur d'impulsion a un impact direct sur la qualité de la mesure OTDR :

- Une **impulsion courte** offre une **grande précision** mais une **portée limitée**.
- Une **impulsion longue** permet une **meilleure portée** mais **réduit la précision** et augmente les zones mortes.

Relever la courbe réflectométrique lorsque la largeur d'impulsion vaut successivement 5 ns puis 2 ns.

la courbe réflectométrique lorsque la largeur d'impulsion vaut successivement 5 ns



Relever les zones mortes dans les deux cas. Conclusion

Zone morte avec impulsion courte (5 ns)

- La zone morte (dead zone) après le premier événement réfléchif est très courte, typiquement : quelques mètres seulement (≈ 3 à 10 m)
- La seconde zone morte est également réduite.

Cette petite zone morte correspond au fait qu'une impulsion courte sature beaucoup moins le récepteur.

Donc : zone morte courte, bonne visibilité des événements proches.

- Zones mortes très courtes, de l'ordre de **quelques mètres**.
- Les événements proches du début de la fibre sont clairement visibles.
- Bonne résolution spatiale.

Zone morte avec impulsion longue (2 μ s)

- La zone morte sera beaucoup plus longue, typiquement : 50 à 150 m
- Le premier événement va "masquer" les suivants pendant un long moment.
- Les petits événements proches du connecteur d'entrée deviennent invisibles.
- La trace est nette mais moins détaillée.

Donc : zone morte longue, faible précision pour les événements rapprochés.

- Zones mortes beaucoup plus longues, de l'ordre de **dizaines voire centaines de mètres**.
- Certains petits événements ne sont plus visibles.
- Mauvaise résolution spatiale mais trace plus propre et portée plus grande.

IV-3-2 Influence de la plage de mesure

IV-3-2 Influence de la plage de mesure

Config. Test	
Mode de test	Manuel
Longueur d'onde	1550 nm
Plage de mesure	3000 m
Impulsion	100 ns
Durée du test	1 mn
Résolution	auto
Indice	1310 nm : 1,4676 1550 nm : 1,4683
Coef. De Rétrodiffusion	1310 nm : -80dB 1550 nm : -90 dB

Régler la plage de mesure à 3000 mètres.

Que constatez-vous sur le relevé réflectométrique ? Conclusion.

En réglant la plage de mesure à 3000 m, le réflectomètre n'affiche que les premiers 3 km de la fibre.

La partie restante du lien (jusqu'à environ 9 km) n'est plus visible sur la courbe.

L'OTDR interprète la limite de 3000 m comme une fin de fibre, ce qui provoque :

- une longueur mesurée incorrecte,
- une atténuation totale sous-estimée,
- des événements manquants (ceux situés après 3000 m),
- une pente (dB/km) non représentative.

La plage de mesure limite la portion de fibre analysée par l'OTDR.

Si la plage choisie est inférieure à la longueur réelle du lien,

la mesure devient incomplète et les résultats (longueur, atténuation, événements) sont erronés.

Il est donc indispensable de régler une plage de mesure supérieure à la longueur réelle de la fibre pour obtenir une analyse correcte.

IV-4 Étude d'éléments réflectifs

IV-4-1 Jarretière non conforme





La jarrettière J23 de liaison des fibres 2 et 3 n'est pas conforme (SC-UPC vers SC-APC).
Rappeler les caractéristiques des connecteurs SC-UPC et SC-APC ?

- Perte de jonction élevée : 0.879 dB
- Pour un connecteur normal, une perte correcte est **0.1 à 0.3 dB**.
- **10.879 dB** → **trop élevé** → clair signe d'incompatibilité UPC/APC.

Donner le relevé réflectométrique obtenu dans ces conditions, caractériser alors précisément la jonction J23

Sur le relevé réflectométrique, la jonction J23 apparaît à la distance de **1021.73 m**. La perte mesurée est de **0.879 dB**, nettement supérieure à la valeur normale pour un connecteur (< 0.3 dB). La réflectance est de **-67.67 dB**, indiquant un retour optique anormal dû à l'angle incorrect entre les surfaces.

La courbe montre un pic important suivi d'une modification de pente, ce qui confirme un **mauvais accouplement optique**.

J23 est donc clairement défectueuse et doit être remplacée par un accouplement homogène (UPC-UPC ou APC-APC).

IV-4-2 Fibre inconnue